# 第一阶段-C 语言-笔试题目-上机笔试

上机笔试的每一个题都需要一个单独的.c 文件提交,无论是填空题还是程序设计题
命名格式是"**姓名-学号-填空题-1**"或者"**姓名-学号-程序设计题-1**",在考试结束后提交到指定邮箱,提交检查后可以提前交卷,也必须要当面提交才能离开

## 填空题：

(5)1.统计 num.txt 中有多少个连续的'30','06','306':_____，_____，_____。(见附件)

(5)2.如同 1，1，2，3，5……的数列我们称之为斐波那契数列，特征为一个数为前两个数之和，求第 100 个数是多少_____。

## 程序设计题：

(10)1.第一行输入一串数字 nums，第二行输入两个数字（格式为 l,r），输出这串数字下标 l 到 r（均包含 l 和 r）的和
例如：
123456789
0,2
6
解释：
1+2+3=6

(10)2. 已知正整数 n 是两个不同的质数的乘积，现要求输入一个 n，输出较大的那个质数
例如：
21
7

(10)3.现在有一个二维坐标系，我们称 xy 坐标都为整数且 xy 均大于等于 1 的向量为第一象限格点（以下简称格点）例如：（1，1）、（2，1）、（2，2）。那么（$x_1, y_1$）和（$x_2, y_2$）的乘积 h= $x_1 * x_2 + y_1 * y_2$，我们定义这两个向量为乘积为 h 的格点对。现在我们要求输入一个数字 h，输出这个数字的所有格点对的个数。
例如：
6
20
解释：乘积为 6 的格点对分别是：
(1,1),(1,5)
(1,1),(2,4)
(1,1),(3,3)
(1,1),(4,2)
(1,1),(5,1)

(1,2),(4,1)
(1,2),(2,2)
(1,3),(3,1)
(1,4),(2,1)
(1,5),(1,1)
(2,1),(1,4)
(2,1),(2,2)
(2,2),(1,2)
(2,2),(2,1)
(2,3),(1,1)
(3,1),(1,3)
(3,3),(1,1)
(4,1),(1,2)
(4,2),(1,1)
(5,1),(1,1)

(10)4.对一个给定的正整数 n，求出所有的连续的正整数段（每一段至少有两个数），这些连续的自然数段中的全部数之和为 n 。要求每行输出连续的正整数段的最小值和最大值。输出格式（"%d %d\n"）
例如：
10000
18 142
297 328
388 412
1998 2002
解释：
从 18 加到 142 为 10000，以下都是如此

(10)5. 编写程序，输入一个 3×3 的矩阵，计算并输出主对角线和副对角线的和。
示例:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

主对角线之和：15
副对角线之和：15

(10)6. 编写程序，实现简单的字符串压缩功能。将连续出现的相同字符用"字符+出现次数"表示。
示例:

```
aaabbbbccd

a3b4c2d1
```